

Introduction à $\text{\LaTeX}$

Guillaume Guex guillaume.guex@unil.ch

Introduction

Les bases

L'environnement mathématique

Les flottants

Les références

Présentations avec beamer

Pandoc

Introduction

$\text{\LaTeX}$ est un **langage de balisage** qui permet de créer toutes sortes de documents (rapports, articles, présentations, etc.) et dont la **mise en page est réalisée automatiquement** (en suivant des normes précises).

$\text{\LaTeX}$ est particulièrement utile pour écrire des **formules mathématiques**, mais permet également l'insertion de tableaux, figures ou autre, tout en facilitant la gestion de la bibliographie.

Le résultat d'une compilation $\text{\LaTeX}$ est généralement un **document PDF**.

Une distribution L^AT_EX peut s'installer sur sa machine pour pouvoir compiler localement. Il y a plusieurs choix mais les distributions suivantes sont recommandées :

- TeXlive <http://www.tug.org/texlive/> (multiplateforme)
- MacTeX <http://www.tug.org/mactex/> (MacOS)

Plusieurs éditeurs spécialisés sont disponibles. Les plus utilisés sont :

- TeXstudio <https://www.texstudio.org/> (multiplateforme)
- TeXShop <https://pages.uoregon.edu/koch/texshop/> (MacOS)

Il est également possible de travailler en ligne, sans rien installer localement. Il existe de nombreux sites proposant cette option mais le plus utilisé est :

- Overleaf <https://www.overleaf.com/>

Cette option présente l'avantage de pouvoir **partager un projet entre plusieurs utilisateurs**, mais les fonctionnalités de l'éditeur sont moindres.

Les bases

Un script L^AT_EX est un document texte avec l'extension **.tex**. Le code (presque) minimal pour un tel document est :

```
\documentclass{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[french]{babel}

\title{Premier essai \LaTeX{}}
\author{M. Testeur}
\date{Mars 2020}

\begin{document}
    \maketitle

    Ce document est un test. \\
    Les caractères français et les accents devraient fonctionner.
\end{document}
```

Le caractère **\ (backslash)** est fondamental en L^AT_EX :
il précède toute commande et sert d'échappement.

Premier essai L^AT_EX

M. Testeur

Mars 2020

Ce document est un test.
Les caractères français et les accents devraient fonctionner.

Ce qui se trouve avant la commande `\begin{document}` est le **préambule**. Ce dernier doit (ou peut) contenir :

- La définition du type de document :
`\documentclass[options]{type de document} .`
- Les packages utilisés (extensions) :
`\usepackage[options]{nom du package}.`
- La définition du titre, de l'auteur, de la date, etc. :
`\title{Premier essai \LaTeX{}}`
`\author{M. Testeur}`
`\date{Mars 2020}`
- Divers autres réglages.

Ce qui se trouve entre la commande `\begin{document}` et `\end{document}` est le **corps du document**.

Dans le corps du document (avec la classe article), plusieurs commandes sont utiles pour structurer nos chapitres :

```
\documentclass{article}
\title{Titre}
\date{}

\begin{document}
    \maketitle
    \section{Section}
    \subsection{Sous-section}
    \subsubsection{Sous-sous-section}
    \paragraph{Paragraphe}
    \subparagraph{Sous-paragraphe}
\end{document}
```

En ajoutant "*", p.ex `\section*{Section}`,
la numérotation est omise.

Titre

1 Section

1.1 Sous-section

1.1.1 Sous-sous-section

Paragraphe

Sous-paragraphe

Pour faire des listes à puces ou numérotées, on utilise des commandes ouvrantes et fermantes, avec `\begin{}` et `\end{}` :

```
\documentclass{article}
\begin{document}
    \begin{itemize}
        \item Element 1
        \item Element 2
    \end{itemize}

    \begin{enumerate}
        \item Element numéroté 1
        \item Element numéroté 2
    \end{enumerate}
\end{document}
```

- Element 1
 - Element 2
-
1. Element numéroté 1
 2. Element numéroté 2

La mise en forme du texte peut se faire de plusieurs manières :

```
\documentclass{article}
\usepackage{color}
\begin{document}
    \textbf{En gras} , \textit{en italique}, \emph{emphase},
    \underline{souligné}, \textsc{petites capitales} \\

    {\Huge Gigantesque}, {\huge Énorme}, {\LARGE Très très grand},
    {\Large Très grand}, {\large grand}, {\normalsize normal},
    {\small petit}, {\footnotesize taille note},
    {\scriptsize taille indice}, {\tiny minuscule} \\

    {\color{red}En rouge}, {\color{blue}En bleu}
\end{document}
```

En gras , *en italique*, *emphase*, souligné, PETITES CAPITALES

Gigantesque, Énorme, Très très grand,

Très grand, grand, normal, petit, taille note, taille indice, minuscule

En rouge, En bleu

On peut aussi aligner le texte de différente manière. L'option par défaut est la **justification** :

```
\documentclass{article}
```

```
\begin{document}
```

En temps normal voici à quoi ressemble un texte assez long, il sera justifié, c'est-à-dire qu'il prendra toute la place entre les marges. C'est le style le plus fréquemment utilisé.

```
\begin{center}
```

Mais on peut aussi centrer.

```
\end{center}
```

```
\begin{flushright}
```

Ou coller à une marge.

```
\end{flushright}
```

```
\end{document}
```

En temps normal voici à quoi ressemble un texte assez long, il sera justifié, c'est-à-dire qu'il prendra toute la place entre les marges. C'est le style le plus fréquemment utilisé.

Mais on peut aussi centrer.

Ou coller à une marge.

Finalement, quelques commandes utiles pour personnaliser le placement du texte :

```
\documentclass{article}
```

```
\begin{document}
```

```
% Tout ce qui est placé après "%" est un commentaire
```

```
% \\ passe à la ligne suivante
```

```
Première ligne \\ Deuxième ligne \\
```

```
% \vspace{longueur} permet d'ajouter un espace vertical
```

```
\vspace{3cm} Troisième ligne \\
```

```
% \hspace{longueur} un espace horizontal
```

```
\hspace{3cm} Quatrième ligne
```

```
% Finalement "\par" crée un nouveau paragraphe et
```

```
% "\noindent" enlève l'indentation initiale
```

```
\par \noindent Cinquième ligne
```

```
\end{document}
```

Première ligne

Deuxième ligne

Troisième ligne

Quatrième ligne

Cinquième ligne

L'environnement mathématique

L'environnement mathématique de L^AT_EX est très puissant. Une formule peut s'écrire en ligne ou dans un paragraphe :

```
\documentclass{article}
```

```
\begin{document}
```

```
    Une formule en ligne :  $x^2 + 2x + 1$ . \\
```

```
    Une formule dans un paragraphe :
```

```
    $$
```

```
         $f(x) = b_1 x + b_0$ 
```

```
    $$
```

```
    Une formule numérotée :
```

```
    \begin{equation}
```

```
         $y_i = b_i x^{i+1}_i$ 
```

```
    \end{equation}
```

```
\end{document}
```

“^” gère les **exposants**, “_” les **indices**, qui doivent être entourés de “{ }” s'ils possèdent plusieurs caractères.

Une formule en ligne : $x^2 + 2x + 1$.

Une formule dans un paragraphe :

$$f(x) = b_1x + b_0$$

Une formule numérotée :

$$y_i = b_i x_i^{i+1} \tag{1}$$

Il existe plusieurs environnements mathématiques possibles pour faire de multiples lignes d'équations. Un très utile (et utilisé) est l'environnement `align` (dans le package `amsmath`) :

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
  \begin{align}
    f(x) &= b_2 x^2 + b_1 x + b_0 \\
    g(x) &= \frac{x}{1 + \frac{1}{x}} \label{eq2} \\
    h(x) &= \log(x) + \cos(x) \notag
  \end{align}
```

Pour pouvoir y référer dans le texte, on peut voir que l'équation (`\ref{eq2}`) possède un label défini. `\\`
La dernière équation n'a pas de label.

```
\end{document}
```

Dans cet environnement, “&” est placé devant le caractère sur lequel aligner (souvent le signe égal).

$$f(x) = b_2x^2 + b_1x + b_0 \tag{2}$$

$$g(x) = \frac{x}{1 + \frac{1}{x}} \tag{3}$$

$$h(x) = \log(x) + \cos(x)$$

Pour pouvoir y référer dans le texte, on peut voir que l'équation (3) possède un label défini.

La dernière équation n'a pas de label.

Il existe de très nombreuses fonctionnalités dans l'environnement mathématiques, en voici quelques unes :

```
\documentclass{article}
\usepackage{amsmath}
\usepackage{amssymb}
\begin{document}

  Les lettres grecques :  $\alpha, \beta, \pi, \Pi, \Sigma$  \\

  Les sommes ou produits :
  $$
    \sum_{i=1}^n x_i + \prod_{j=1}^m y_j
  $$

  Les fractions :  $\frac{a}{b}$  \\

  Des caractères spéciaux et polices spéciales :
   $\tilde{x}, \bar{y}, \mathbb{R}, \mathcal{Z}, \sim, \neq, \leq, \ldots$  \\

  L'insertion de texte :  $\sim \text{Binom}(n,p)$  \\

  Une gestion de la taille des parenthèses :
  $$
    \left( \frac{x}{y} \right)^2 = \frac{x^2}{y^2}
  $$
\end{document}
```

Les lettres grecques : $\alpha, \beta, \pi, \Pi, \Sigma$

Les sommes ou produits :

$$\sum_{i=1}^n x_i + \prod_{j=1}^m y_j$$

Les fractions : $\frac{a}{b}$

Des caractères spéciaux et polices spéciales : $\tilde{x}, \bar{y}, \mathbb{R}, \mathcal{Z}, \sim, \neq, \leq, \dots$

L'insertion de texte : $X \sim \text{Binom}(n, p)$

Une gestion de la taille des parenthèses :

$$\left(\frac{x}{y}\right)^2 = \frac{x^2}{y^2}$$

La gestion des vecteurs et des matrices s'effectue avec array (tableaux mathématiques) :

```
\documentclass{article}
\begin{document}
$$
\left(
\begin{array}{cc}
a_{11} & a_{12} \\
a_{21} & a_{22}
\end{array}
\right)
\left(
\begin{array}{c}
x_1 \\
x_2
\end{array}
\right)
=
\left(
\begin{array}{cc}
a_{11} x_1 + a_{12} x_2 \\
a_{21} x_1 + a_{22} x_2
\end{array}
\right)
\right)
$$
\end{document}
```

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix}$$

Les flottants

Il est possible d'intégrer des tableaux dans un document L^AT_EX. La structure ressemble à celle des array :

```
\documentclass{article}
\begin{document}
  \begin{table}[h]
    \centering

    \begin{tabular}{|l||l|c|r|}
      \hline
        Nom & Age & Pays & Réponse \\
      \hline\hline
        Aline & 34 & Suisse & Oui \\
        Akio & 25 & Japon & Non \\
        Inara & 18 & Chili & Non \\
      \hline
    \end{tabular}

    \caption{Tableau des résultats}
    \label{table_res}
  \end{table}

  Les résultats sont dans la Table \ref{table_res}.
\end{document}
```

Nom	Age	Pays	Réponse
Aline	34	Suisse	Oui
Akio	25	Japon	Non
Inara	18	Chili	Non

Table 1 – Tableau des résultats

Les résultats sont dans la Table 1.

Pour insérer des figures (généralement en pdf ou png), le fichier contenant la figure doit se situer dans le même dossier que le code (ou plus haut, on indique alors le chemin à partir du dossier de travail) :

```
\documentclass{article}
\begin{document}
    \begin{figure}[h]
        \centering

        \includegraphics[width=6cm]{fig/unil_logo.pdf}

        \caption{Logo de l'Université de Lausanne}
        \label{fig_logo}
    \end{figure}
```

```
    Le logo de l'UNIL est présenté sur la Figure \ref{fig_logo}.
\end{document}
```

The logo of the University of Lausanne (Unil.) is displayed in a large, bold, blue serif font. The word "Unil." is centered on the page.

Figure 1 – Logo de l'Université de Lausanne

Le logo de l'UNIL est présenté sur la Figure 1.

L^AT_EX place les tableaux ou figures automatiquement dans le document, en fonction de l'option que l'on a choisie dans `\begin{table}[position]` ou `\begin{figure}[position]`. `position` peut valoir :

- **h** : pour qu'il soit le plus proche du texte dans la source.
- **t** : en haut d'une page.
- **b** : en bas d'une page.
- **p** : dans une page contenant que des figures et tableaux.

Parfois, L^AT_EX peut choisir un endroit qui ne nous convient vraiment pas, dans ce cas, on peut tenter d'utiliser l'option **H** du package `\usepackage{float}`.

Les références

Savoir construire, maintenir et utiliser une **bibliographie** est essentiel dans le monde académique (et ailleurs). Les logiciels permettant de gérer des références sont nombreux mais deux sont recommandés dans ce cours :

- **Zotero** : <https://www.zotero.org/>
- **JabRef** : <https://www.jabref.org/>

Ces derniers permettent de récolter, classer et maintenir ses références. Ils permettent également d'exporter les bibliographies créées en format **BibTeX**, qui est le format utilisé dans $\text{\LaTeX}$.

Zotero possède également des fonctionnalités permettant d'interagir avec plusieurs autres logiciels, tel que Firefox ou Word.

Un fichier de Bibliographie BibTeX est un document texte, avec l'extension **.bib** qui ressemble à :

```
% Encoding: UTF-8
```

```
@Article{mikolov2013efficient,  
  author = {Mikolov, Tomas and Chen, Kai and Corrado, Greg and Dean, Jeffrey},  
  title  = {Efficient estimation of word representations in vector space},  
  journal = {arXiv preprint arXiv:1301.3781},  
  year   = {2013},  
}
```

```
@Book{lebart1994statistique,  
  title      = {Statistique textuelle},  
  publisher  = {Dunod},  
  year       = {1994},  
  author     = {Lebart, Ludovic and Salem, André},  
  address    = {Paris},  
  month      = mar,  
  isbn       = {978-2-10-002239-7},  
  language   = {Français},  
}
```

Ce fichier peut être générer automatiquement par Zotero ou JabRef

Ce fichier doit être placé dans le même dossier que notre script $\text{\LaTeX}$. On pourra alors citer les documents contenu dans ce fichier grâce aux **clés** :

```
\documentclass{article}
\begin{document}
    Le livre de Lebart et al. \cite{lebart1994statistique} est
    un très bon livre d'analyse textuelle. \\
    La méthode \emph{word2vec} \cite{mikolov2013efficient} est
    une méthode de plongement lexicale.

    \bibliographystyle{apalike}
    \bibliography{cours_bib}
\end{document}
```

Parfois (p.ex, avec TeXShop), on doit compiler indépendamment la bibliographie du code $\text{\LaTeX}$

Le livre de Lebart et al. [[Lebart and Salem, 1994](#)] est un très bon livre d'analyse textuelle.

La méthode *word2vec* [[Mikolov et al., 2013](#)] est une méthode de plongement lexicale.



Lebart, L. and Salem, A. (1994).
Statistique textuelle.
Dunod, Paris.



Mikolov, T., Chen, K., Corrado, G., and Dean, J. (2013).
Efficient estimation of word representations in vector space.
arXiv preprint arXiv :1301.3781.

Présentations avec beamer

La classe de document beamer

En utilisant `\documentclass{beamer}`, le format de sortie sera une **présentation** (des slides).

L^AT_EX s'utilise d'une manière similaire que pour un article, mais chaque transparent doit être inclus dans une balise ouvrante est fermante de type `frame` :

```
\documentclass{beamer}
\usetheme{metropolis}
\begin{document}
  \begin{frame}{Titre du slide 1}
    Contenu du slide 1
  \end{frame}

  \begin{frame}{Titre du slide 2}
    Contenu du slide 2
  \end{frame}
\end{document}
```

Il est possible de fortement personnaliser le style de présentation, on peut en avoir un aperçu [ici](#).

Pandoc

Pandoc (<https://pandoc.org/>) est un outil pour convertir des documents dans de nombreux formats. On peut par exemple convertir :

- Un document **L^AT_EX** en document **Word**.
- Un document **L^AT_EX** en présentation **Powerpoint**.
- Un document **Markdown** en document **HTML**.
- etc.

L'utilisation de Pandoc se fait en **ligne de commande** (sur n'importe quelle plateforme). Pour lancer une conversion, la commande à utiliser est la suivante :

```
pandoc -s [fichier_source] -t [fichier_cible]
```

Généralement, **Pandoc déduit les formats d'entrée et de sortie** via les extensions des fichiers. Mais on peut aussi les préciser :

```
pandoc -f [format_source] -t [format_cible] -s [fichier_source] -t [fichier_cible]
```

Notez que la conversion n'est pas toujours parfaite, mais elle permet d'obtenir une base solide qui évite de "traduire" manuellement un document.